

4D 成像毫米波雷达使用说明

目录

一、安全注意事项	2
二、设备安装指南	2
三、参数配置步骤	4
四、数据输出与解析	7
五、日常维护与故障排除	11
六、技术指标与规格	11
七、注意事项	11

一、安全注意事项

1. **安装环境安全：**安装前确保雷达工作环境无强电磁干扰源（如高压线路、大型电机等），避免金属遮挡物直接覆盖雷达探测面，安装位置需远离热源（如发动机排气管）及易积水区域，防止高温或潮湿损坏内部元器件。
2. **电气安全操作：**连接电源前需确认设备额定电压（通常为 5-24V DC 5V 供电电流 1A 以上，否则无法启动雷达）与供电系统匹配，正负极性正确无误，严禁反向接线；进行接线或拆卸操作时必须先断开电源，避免短路导致设备烧毁或人员触电。
3. **使用过程防护：**设备运行时雷达天线表面会发射毫米波信号，虽对人体无电离辐射危害，但仍需避免在雷达正前方近距离（小于 0.5 米）长时间停留，防止信号反射干扰探测精度；禁止自行拆解雷达外壳，内部电路高压模块可能造成触电风险。

二、设备安装指南

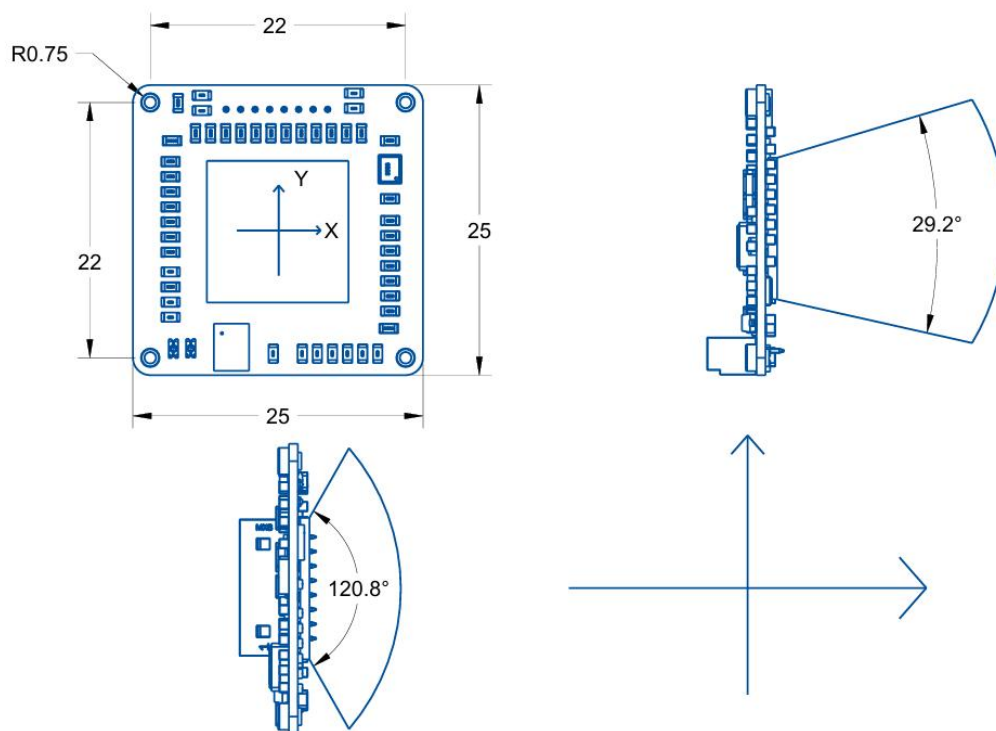
安装位置选择：

以下是推荐的安装高度与下倾角：

- 1) 安装高度范围：1.5m~2.5m
- 2) 安装下倾角：0°~20°

需要注意的是：

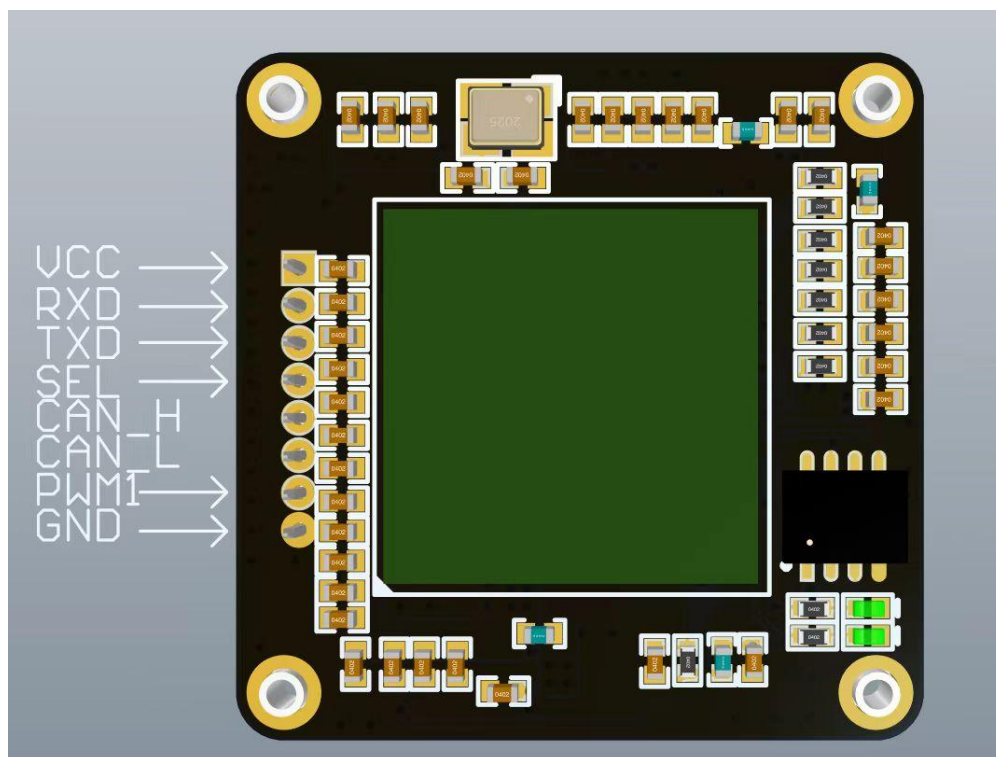
- 1) 雷达安装的高度越低，越容易发生遮挡等情形导致无法观测到人体回波；
- 2) 雷达俯仰向的波束宽度有限（12dB 俯仰波束宽度约 $\pm 30^\circ$ ），因此当雷达架设高度较高时，雷达需要一定的下倾角，以保证感兴趣区域被雷达波束覆盖。



机械固定要求：使用 M1.5 螺栓（根据设备安装孔规格）将雷达支架牢固固定在安装平面上，支架需具备抗震性能（振动频率 $\leq 200\text{Hz}$ ，加速度 $\leq 10\text{g}$ ），安装完成后检查雷达是否稳固，无松动或晃动现象。

1. 线缆连接规范：

(1) 接口定义如下：



- (2) 接线说明：
- ① 雷达使用串口与上位机通讯，因此需要采用 USB 转串口连接雷达，串口小板推荐使用 FT232,CH344 等支持 6M 波特率的串口小板子。
 - ② 串口连接需要 TX 对 RX RX 对 TX。
 - ③ 可以采用串口小板供电，但是要确保供电能力达到 1A 以上，有些串口小板有保险丝，降压二极管等无法满足雷达供电要求。

针对带外壳的雷达，根据雷达接口线束的颜色定义接线，接线定义如下：

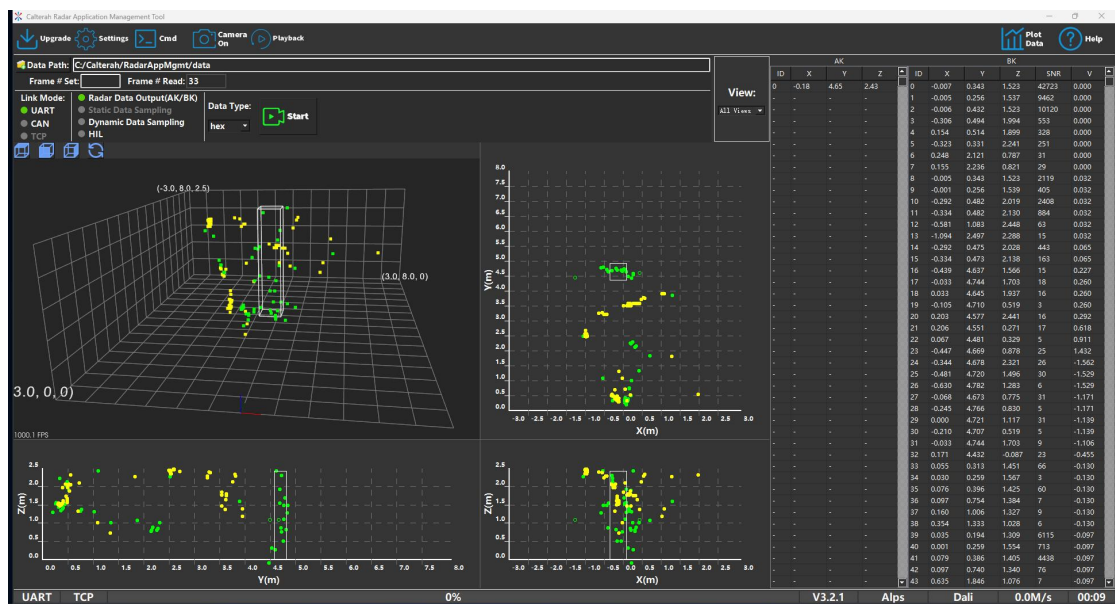


顺序	颜色	定义	说明
1	红色	VCC	5-12V稳定供电，1A以上载流能力。
2	黑色	RXD	3.3V UART
3	黄色	TXD	3.3V UART
4	白色	SEL	NC
5	绿色	CAN_H	CAN接口
6	橙色	CAN_L	CAN接口
7	蓝色	PWM	PWM脉冲输出，雷达正常工作脉冲
8	棕色	GND	GND

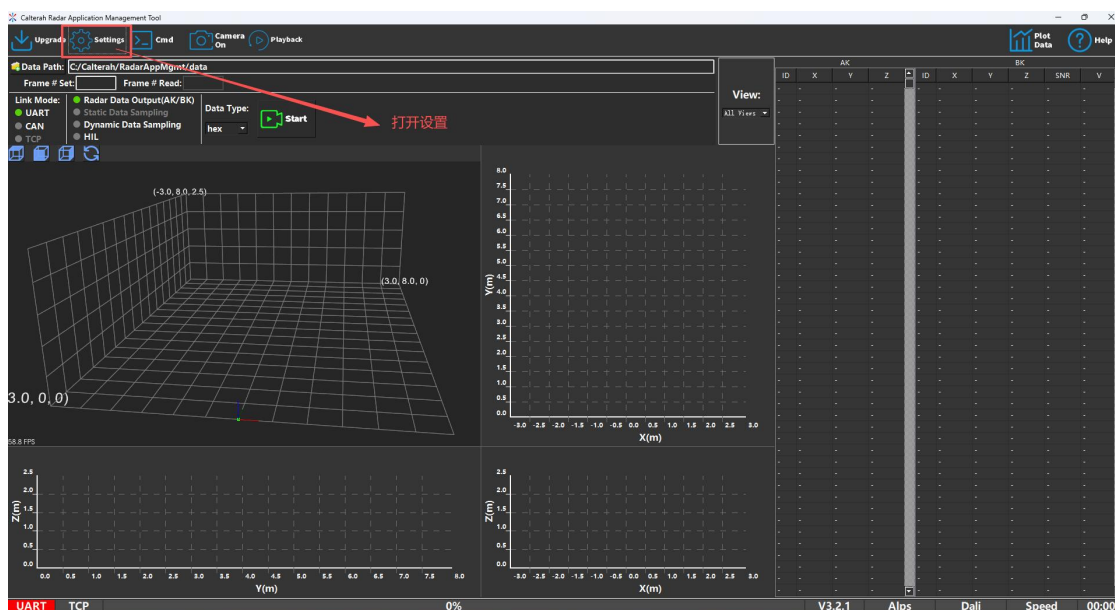
三、参数配置步骤

- 1. 设备上电与连接：接通电源后，观察设备指示灯状态（正常工作时电源灯常亮绿色，通信灯闪烁绿色），将 USB 转串口小板接口连接至配置电脑，安装配套的雷达配置软件（版本需与设备固件匹配）。
- 2. 基础参数设置：

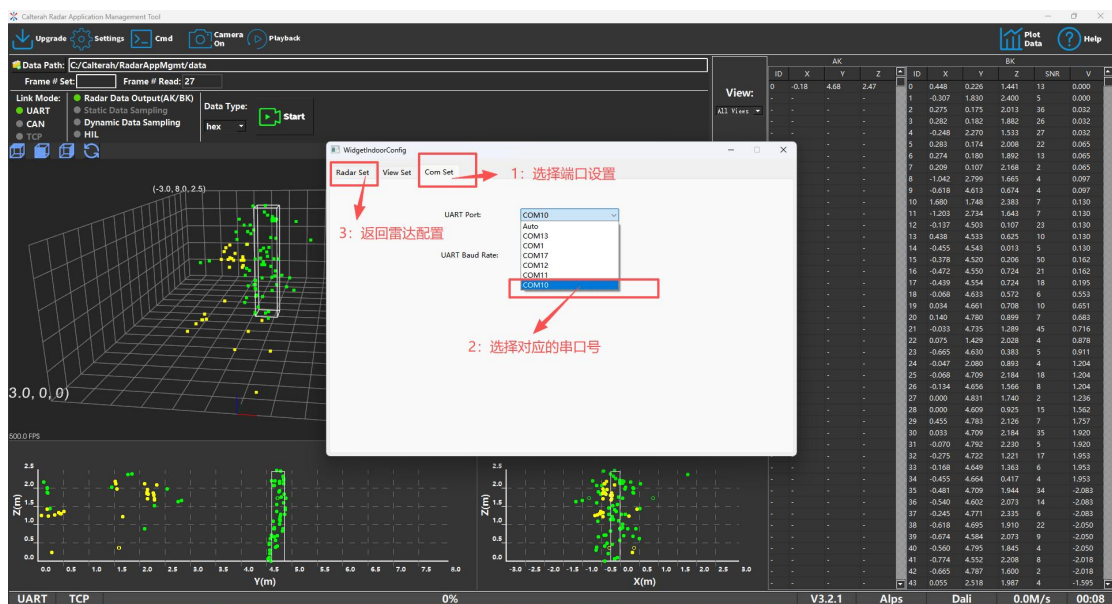
第一步：打开上位机：

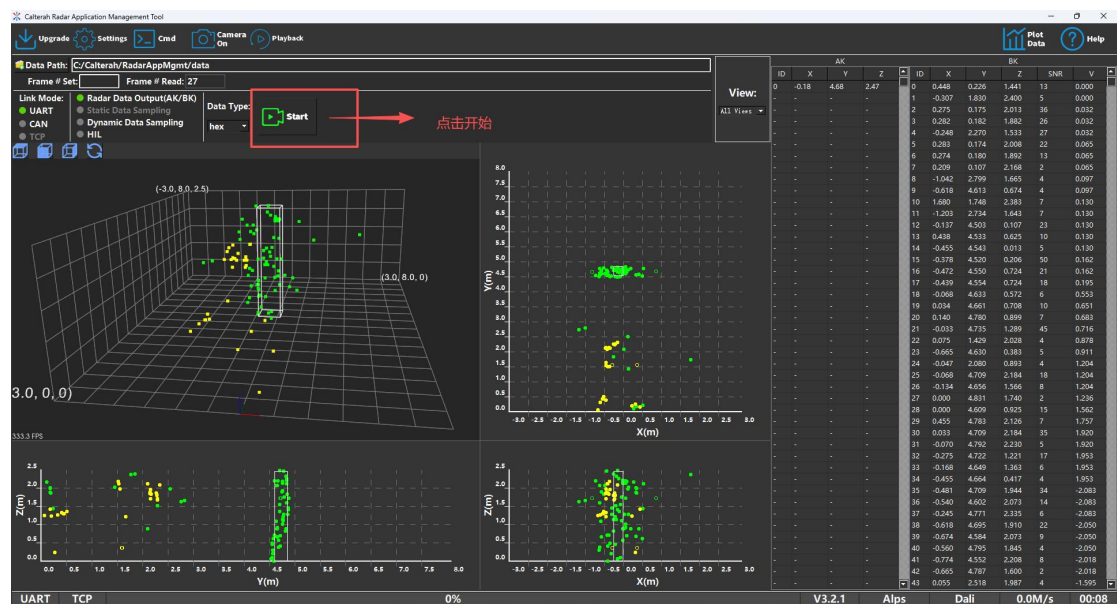


第二步：打开上位机的设置：



第三步：设置端口步骤





3. 高级功能配置：

成像雷达启动配置指令说明				
序号	发送指令	格式	说明	备注
1	set radar_height 1.7	\r\n	雷达安装距离地面的高度。	
2	set radar_inclination 30	\r\n	安装倾斜角度	
3	set boundary -3 3 0 8 0 2.5	\r\n	雷达点云输出范围 (Boundary)：X、Y、Z坐标值均在地面坐标系中指定。用户可将点云输出范围设置成与房间边界重合，以过滤掉房间外的杂点。	
4	set_mmsinterval 2 34	\r\n	长时微动点处理间隔/短时微动点处理间隔 (micro-motionpointdetectioninterval)：单位为帧。	
5	set_cfarc_coeff 33 44 55	\r\n	动态点检测门限系数/短时微动点检测门限系数/长时微动点检测门限系数 (detectioncoeff.)	
6	scan start	\r\n	开始发送点云数据	
7	scan stop	\r\n	停止发送点云数据	

四、数据输出与解析

1. 数据接口类型：

- ✓ 波特率：3000000；
- ✓ 数据位：8bit
- ✓ 停止位：1bit
- ✓ 校验：无

2. 数据格式说明：

表格 1 Demo 输出协议

包类型	字段	宽度 (bit)	备注
帧头包	包头	32	固定为：0xFFEEFFDC
	帧周期	10	32b,bit0~9
	动态高置信度点数	10	32b,bit10~19
	Reserved	12	32b,bit20~31
	帧号	32	
	动态低置信度点数	10	32b,bit0~9
	跟踪航迹数	10	32b,bit10~19
	长时微动高置信度点数	10	32b,bit20~29
	Reserved	2	32b,bit30~31
	长时微动低置信度点数	10	32b,bit0~9
	短时微动高置信度点数	10	32b,bit10~19
	短时微动低置信度点数	10	32b,bit20~29
	Reserved	2	32b,bit30~31
	上帧 BB 处理时间	8	32b,bit0-bit7, uint8 类型，单位 ms
	上帧 Post-BB 处理时间	8	32b,bit8-bit15, uint8 类型，单位 ms
	上帧结果传输时间	8	32b,bit16-bit23, uint8 类型，单位 ms
	上帧帧间隔		32b,bit24-bit31, uint8 类型，单位 ms
	包尾	32	固定为：0xFFEEFFD3
点云包	点云包头	32	固定为：0xFFDDFECB
	动态高置信度点 1 X	16	单位：0.001m，int16 类型
	动态高置信度点 1 Y	16	单位：0.001m，int16 类型

动态高置信度点 1 Z	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 1 SNR	16	线性值，uint16 类型，该值仅反应 SNR 相对大小，非绝对值，下同
动态高置信度点 1 速度	16	单位 0.1m/s，int16 类型
动态高置信度点 2 X	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 2 Y	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 2 Z	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 2 SNR	16	线性值，uint16 类型
动态高置信度点 2 速度	16	单位 0.1m/s，int16 类型
...	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 End X	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 End Y	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 End Z	16	单位：0.001m，int16 类型
动态高置信度点 End SNR	16	线性值，uint16 类型
动态高置信度 End 速度	16	单位 0.1m/s，int16 类型
动态低置信度点 1 X	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 1 Y	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 1 Z	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 1 SNR	16	线性值，uint16 类型
动态低置信度点 1 速度	16	单位 0.1m/s，int16 类型
...	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 End X	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 End Y	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 End Z	16	单位：0.001m，int16 类型
动态低置信度点 End SNR	16	线性值，uint16 类型
动态低置信度 End 速度	16	单位 0.1m/s，int16 类型
长微动高置信度点 1 X	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 1 Y	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 1 Z	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 1 SNR	16	线性值，uint16 类型
长微动高置信度点 1 速度	16	默认为 0
...	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 End X	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 End Y	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 End Z	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动高置信度点 End SNR	16	线性值，uint16 类型
长微动高置信度点 End 速度	16	默认为 0
长微动低置信度点 1 X	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动低置信度点 1 Y	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动低置信度点 1 Z	16	单位：0.001m，int16 类型
长微动低置信度点 1 SNR	16	线性值，uint16 类型

	长微动低置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	长微动低置信度点 End 速度	16	默认为 0
	短微动高置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动高置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动高置信度点 End 速度	16	默认为 0
	短微动低置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动低置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动低置信度点 End 速度	16	默认为 0
	Reserved	32	-
	包头	32	固定为: 0xFFDDFEC4
航迹包	航迹 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	航迹 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	航迹 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	...		
	航迹 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型

	航迹 End Y	16	单位：0.001m，int16 类型
	航迹 End Z	16	单位：0.001m，int16 类型
	Reserved	32	
	包尾	32	固定为：0xFFCCFDB5

五、日常维护与故障排除

- 定期检查项目：**每周检查一次设备安装状态（有无松动、损坏），每月清洁雷达天线表面（使用柔软干布擦拭，避免使用化学清洁剂），每季度检查线缆连接是否牢固、防水是否完好，每年进行一次性能校准（通过配置软件的“校准向导”完成距离、角度精度校准）。
- 常见故障处理：**
 - 电源灯不亮：**检查供电电压是否正常，电源线缆是否断路，若电压正常则可能设备电源模块损坏，需联系厂家维修。
 - 无数据输出：**检查通信线缆连接是否正确，配置软件中通信参数（波特率、IP 地址）是否与设备匹配，重启设备后若仍无数据，检查设备固件是否需要升级。
 - 探测精度下降：**检查雷达前方是否有遮挡物，清洁天线表面，重新进行参数校准，若问题持续，可能是天线或信号处理模块故障，需返厂检修。

六、技术指标与规格

项目	参数范围
工作频率	60GHz
水平探测角度	-40°~+40°
垂直探测角度	-30°~+30°
距离分辨率	≤0.3m（@10m 距离）
距离	20 米
水平角度分辨率	≤1°
速度测量范围	-50~+50m/s
工作温度	-40℃~+85℃
防护等级	IP67
电源电压	5-12V DC
功耗	≤3W

七、注意事项

- 设备需在规定的工作温度和湿度范围内使用（湿度≤95%，无凝结），超出范围可能导致设备性能下降或损坏。
- 避免雷达直接照射太阳或强光源，防止光学元件老化；雷雨天气时，若设备安装在

室外，需确保系统接地良好（接地电阻 $\leq 4\Omega$ ），防止雷击损坏。

3. 未经厂家授权，不得修改设备固件或硬件，擅自改装可能导致设备失效，且不在保修范围内。
4. 设备废弃时，需按照当地环保法规进行处理，禁止随意丢弃内部电子元件。

（注：本使用说明适用于 4D 成像毫米波雷达，具体参数和操作步骤可能因型号不同略有差异，详细信息请参考设备配套的详细技术手册。）